Câmara de Vereadores.

Victor Hugo da Silva Ferreira[1], **Ana Clara Gomes Dantas**[2], **Luiza Oliveira Paiva**[3], **Samuel de Carvalho Rodrigues**[4]

[1] Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação
Universidade Federal do Piauí (UFPI) – Picos – PI – Brasil

victor.ferreira@ufpi.edu.br, ana.dantas@ufpi.edu.br

luiza.paiva@ufpi.edu.br, sabaeusei@gmail.com

Resumo. *Este trabalho apresenta o projeto e a implementação, em HTML e CSS, de uma interface gráfica para a Câmara Municipal de Vereadores, composta por cinco páginas que compartilham cabeçalho, rodapé e paleta de cores. A base do projeto é uma folha de estilos padrão, que concentra as regras de cabeçalho e rodapé reutilizadas em todas as páginas, e um conjunto de variáveis CSS declaradas no seletor* `:root`*, responsáveis por manter a mesma paleta de cores em todo o site. Cada página, por sua vez, possui sua própria folha de estilos para o conteúdo que lhe é específico: os cartões de notícia em destaque e a listagem completa, os blocos com foto e biografia dos vereadores, o formulário de contato com campos tipados e a tabela de contatos dos gabinetes, e o formulário de login. Entre essas páginas, alguns elementos se repetem com pequenas variações, como o padrão de lista em Flexbox usado no menu de navegação, nos ícones de redes sociais e nos cartões de notícia. No total, foram implementados sete recursos de acessibilidade, como texto alternativo em imagens, HTML semântico, rótulos associados a campos de formulário, atributos* `aria-label`*, tipos de campo semânticos, um botão dedicado de Libras e contraste de cores adequado, além de seis recursos de responsividade, como a função* `clamp()`*, unidades relativas ao viewport, layouts em Flexbox e Grid e imagens fluidas. Conclui-se que a separação entre estilos globais e específicos, associada ao uso consistente de variáveis CSS e de tags semânticas, permitiu manter a mesma identidade visual e os mesmos padrões de acessibilidade e responsividade em todas as páginas, mesmo com o conteúdo variando bastante de uma para outra.*

1. Introdução

O projeto consiste em um site institucional para a Câmara Municipal de Vereadores de Picos, desenvolvido inteiramente com HTML5 semântico e CSS3, sem uso de frameworks, pré-processadores ou bibliotecas externas de componentes. Assim, o objetivo foi reproduzir, de forma simplificada, um portal de transparência e comunicação de uma câmara municipal, com páginas de apresentação institucional, notícias, contato e uma área de login administrativo. Portanto, o site é dividido em cinco páginas:

- `index.html`: página inicial, com uma breve descrição da Câmara e uma seção de notícias em destaque;
- `camara.html`: listagem dos vereadores;
- `noticias.html`: listagem completa de notícias;

- `faleconosco.html`: formulário de contato e tabela com os contatos dos gabinetes;
- `login.html`: formulário de acesso ao painel administrativo.

Alémn disso, todas as páginas compartilham o mesmo cabeçalho (logotipo, menu de navegação, campo de busca e botão de acessibilidade em Libras) e o mesmo rodapé (logotipo, redes sociais e informações de contato), garantindo identidade visual única em todo o site.

1.1. Organização dos Arquivos e Tecnologias Utilizadas

Para viabilizar essa consistência, o projeto segue uma separação clara entre a estrutura (HTML) e a apresentação (CSS), sem uso de estilos inline. Com isso, cada página HTML importa duas folhas de estilo: `padrao.css`, com as regras *globais*, comuns a todas as páginas (reset de margens/*padding*, cabeçalho, rodapé, botão de Libras, tipografia base), e uma folha *própria* da página (como `style.css`, `noticias.css`, `faleconosco.css` e `login.css`), com as regras específicas do conteúdo daquela página. Essa separação evita duplicar o CSS do cabeçalho/rodapé em cinco arquivos diferentes e permite que cada página evolua isoladamente sem afetar as demais.

2. Descrição da Interface

2.1. Estrutura Geral (Header e Footer)

Do ponto de vista estrutural, todas as páginas seguem o mesmo esqueleto HTML, composto pelas tags semânticas `<header>`, `<nav>`, `<main>` e `<footer>`. O cabeçalho contém a logomarca, uma lista não ordenada (`<ul><li>`) com os links de navegação, um formulário de busca (`<form role=''search''>`) e um botão fixo de acessibilidade em Libras. Nesse sentido, o trecho abaixo ilustra essa estrutura, presente em todas as cinco páginas, em que a única variação entre elas é qual item do menu aponta para aponta para `"#"` (a própria página atual) em vez de para o arquivo correspondente.

```
<header>
    <nav>
        <ul>
            <li><a href="index.html"><img
            src="imgs/Camara_PicosNOVO.png"
                alt="Camara de Picos" class="logo"></a></li>
            <li><a href="camara.html">A Camara</a></li>
            <li><a href="faleconosco.html">Fale Conosco</a></li>
            <li><a href="noticias.html">Noticias</a></li>
            <li><a href="login.html">Login</a></li>
        </ul>
    </nav>

    <form role="search" class="busca">
        <input type="search" name="pesquisa"
        placeholder="Pesquisar"
               aria-label="Pesquisar">
        <button type="submit">
            <img src="imgs/lupa.png" alt="Lupa de pesquisa"
```

```
            class="lupapesquisa">
        </button>
    </form>

    <div class="libras">
        <p>Acessibilidade</p>
        <img src="./imgs/libras.png" alt="">
    </div>
</header>
```

Além disso, o cabeçalho é fixado no topo da página com `position: fixed`, e o elemento `main` recebe uma margem superior (`margin-top`) equivalente à altura do cabeçalho, evitando que o conteúdo fique escondido atrás dele. Como contrapartida, essa margem precisa ser redefinida individualmente em `camara.css` (`margin-top: 20vh !important`), pois o cabeçalho ocupa proporcionalmente mais espaço vertical do que nas demais páginas.

Do mesmo modo, o rodapé é um `<footer>` com layout em `display: flex`, distribuindo três blocos com `justify-content: space-evenly` (a logomarca, a lista de redes sociais e os dados de contato), conforme o trecho a seguir. Em suma, ao contrário do cabeçalho, o rodapé não sofre nenhuma variação e é reaproveitado exatamente igual em todas as páginas.

```
<footer>
    <a href="index.html">
        <img src="imgs/Camara_PicosNOVO.png"
        alt="Camara Municipal de Picos"
             class="logo2">
    </a>

    <div class="footer-info">
        <div class="footer-redes">
            <p>Redes Sociais</p>
            <ul>
                <li><a href="https://www.instagram.com/">
                    <img src="imgs/Insta.png"
                    alt="Instagram"></a></li>
                <li><a href="https://www.youtube.com/">
                    <img src="imgs/youtube_logo.png"
                    alt="Youtube"></a></li>
                <li><a href="https://www.facebook.com/">
                    <img src="imgs/2023_Facebook_icon.svg.webp"
                    alt="Facebook"></a></li>
            </ul>
        </div>

        <div class="footer-contato">
            <p>Contato:</p>
            <a href="tel:+5589987654321">
                <img src="imgs/telefone.png" alt="Telefone"
```

```
                class="telefone">
                (89) 98765-4321</a>
            <a href="https://www.google.com/maps/place/...">
                <img src="imgs/localizacao.png" alt="Localizacao"
                class="localizacao">
                Localizacao</a>
        </div>
    </div>
</footer>
```

2.2. Variáveis CSS e Paleta de Cores

Nesse contexto, a identidade visual do site é centralizada em quatro variáveis CSS, declaradas no seletor `:root` e repetidas no topo de cada folha de estilos: uma cor principal, usada no cabeçalho, no rodapé e nos títulos; uma cor secundária, usada em elementos de destaque (bordas de seção, hover de botões); uma cor de fundo neutra, usada nos cartões de notícia e nos formulários; e uma cor de texto padrão. Dessa forma, usar variáveis em vez de valores hexadecimais espalhados pelo código garante que a paleta de cores permaneça idêntica em todas as páginas e que uma eventual alteração de cor precise ser feita em um único lugar por arquivo.

```
:root {
    --cor-principal: #1B3A57;
    --cor-secundaria: #4A7A96;
    --cor-fundo: #F2F2F2;
    --cor-texto: #222;
}
```

2.3. Regras Gerais para Listas e Cartões

Do ponto de vista da disposição dos elementos, o menu de navegação, a lista de redes sociais no rodapé e os cartões de notícia seguem o mesmo padrão de construção: uma lista `<ul>`, sem marcadores (`list-style: none`), organizada com `display: flex`, o que permite alinhar os itens horizontalmente e distribuir o espaçamento entre eles de forma uniforme (propriedade `gap`). Assim, esse mesmo padrão de "lista virada em linha" é reaproveitado tanto no menu quanto nos ícones do rodapé, mudando apenas o espaçamento e o tamanho das imagens.

Seguindo essa mesma lógica, na página inicial as notícias são organizadas em um contêiner `.caixaNoticias`, exibido em `display: grid`, dentro do qual cada par de notícias forma uma linha `.noticias` em `display: flex`. Cada notícia individual (`.noticia`) é, por sua vez, um `<article>` contendo imagem, título, resumo e um link "Leia mais", conforme o trecho a seguir.

```
<article class="noticia">
    <img src="imgs/noticiapraca.jpg"
         alt="Reuniao de vereadores discute nova praca publica">
         <h3>Camara aprova construcao
         de nova praca no bairro Centro</h3>
         <p>Projeto preve area de lazer
```

```
        e quadra esportiva para a comunidade.</p>
    <a href="noticias.html">Leia mais</a>
</article>
```

Na versão final do site, esse cartão é repetido quatro vezes (oito notícias) na página inicial para simular um mural de destaques. Como o site ainda não possui um backend, os textos e imagens são fixos no HTML, mas, em contrapartida, a marcação já está pronta para, no futuro, ser preenchida dinamicamente a partir de um banco de notícias.

Já na página `noticias.html`, a listagem completa usa uma estrutura diferente: uma `<div class="lista-noticias»` em `flex-direction: column`, na qual cada item (`.noticia-item`) exibe a imagem ao lado do texto (`display: flex` horizontal). Dessa forma, essa estrutura diferencia visualmente a listagem completa dos cartões em destaque da página inicial, embora ambas reaproveitem a mesma paleta de cores definida em `:root`.

2.4. Página "A Câmara"

Na página `camara.html`, os vereadores são listados em blocos `.vereador`, cada um com uma `<div class="info»` (foto e nome, alinhados lado a lado em `display: flex`) seguida de um parágrafo de biografia justificado (`text-align: justify`). Além disso, a largura da foto usa `clamp(140px, 8vw, 240px)`, de modo que ela acompanha proporcionalmente a largura da tela sem nunca ficar excessivamente pequena ou grande.

2.5. Página "Fale Conosco"

Essa página, por sua vez, contém dois formulários funcionalmente distintos, ambos reaproveitando as mesmas classes de estilo (`.contato`). O primeiro é o formulário de contato (nome, e-mail, assunto e mensagem), com campos tipados de acordo com o dado esperado, tipo `type="email"` para o e-mail, o que ativa a validação nativa do navegador e, em dispositivos móveis, exibe um teclado apropriado para digitação de endereços eletrônicos.

```
<form class="contato">
    <label for="nome">Nome</label>
    <input type="text" id="nome" name="nome" required>

    <label for="email">E-mail</label>
    <input type="email" id="email" name="email" required>

    <label for="assunto">Assunto</label>
    <input type="text" id="assunto" name="assunto">

    <label for="mensagem">Mensagem</label>
    <textarea id="mensagem" name="mensagem" rows="5"
    required></textarea>

    <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

Logo abaixo do formulário, uma segunda seção apresenta uma <table class="contatos» com os telefones dos gabinetes de cada vereador, usando <thead> para o cabeçalho da tabela (Vereador(a), Cargo/Comissão, Telefone) e <tbody> para as linhas de dados, com zebra-striping (linhas pares destacadas via nth-child(even)) para facilitar a leitura de uma tabela com 15 linhas.

2.6. Página de Login

Por fim, a página login.html reaproveita o mesmo cabeçalho e rodapé, trazendo apenas um formulário simples (.login) com os campos usuário e senha. O campo de senha usa type="password", que oculta os caracteres digitados, e, da mesma forma que no formulário de contato, ambos os campos são obrigatórios (required).

3. Acessibilidade

Os elementos de acessibilidade foram implementados da seguinte forma:

- **Texto alternativo em imagens**: todas as imagens informativas possuem o atributo alt descrevendo seu conteúdo (ex.: alt="Reunião de vereadores discute nova praça pública"), permitindo que leitores de tela transmitam a informação da imagem. Diante disso, imagens puramente decorativas, como o ícone do botão de Libras, recebem alt= propositalmente, para que o leitor de tela as ignore em vez de anunciar um texto sem utilidade.
- **HTML semântico**: uso das tags <header>, <nav>, <main>, <footer>, <section> e <article> em vez de genéricas, o que melhora a navegação por tecnologias assistivas, que reconhecem essas regiões como marcos (*landmarks*) da página e permitem que o usuário pule diretamente para o conteúdo principal.
- **Rótulos associados a campos de formulário**: todo <input> e <textarea> possui um <label for="id» correspondente, garantindo que leitores de tela anunciem o propósito do campo ao usuário e ampliando a área clicável do rótulo, o que também beneficia usuários com dificuldade motora.
- **Aria-label em elementos sem texto visível**: o campo de busca recebe aria-label="Pesquisar" e o botão de busca, em faleconosco.html, recebe aria-label="Buscar", já que o botão só contém um ícone, sem texto.
- **Tipos de campo semânticos**: o uso de type="email", type="password" e type="search" em vez de type="text" genérico permite que navegadores e leitores de tela informem corretamente a natureza de cada campo, além de habilitar validação e teclados apropriados.
- **Botão dedicado de acessibilidade em Libras**: o elemento .libras, fixo na lateral da tela, expande-se ao passar o mouse (:hover) revelando o texto "Acessibilidade", sinalizando de forma visual e persistente um recurso voltado a usuários surdos.
- **Contraste de cores**: o cabeçalho e o rodapé usam texto branco sobre o fundo azul escuro (--cor-principal: #1B3A57), mantendo uma relação de contraste alta entre texto e fundo em toda a navegação principal, o que favorece usuários com baixa visão.

4. Responsividade

Da mesma forma, foram implementados os seguintes elementos de responsividade:

- **Meta viewport**: todas as páginas declaram (<meta name=”viewport”content=”width=device-width,initial-scale=1.0”>), instruindo o navegador a renderizar a página na largura real do dispositivo em vez de simular uma tela de desktop.
- **Função `clamp()`**: diversas propriedades usam `clamp(mínimo, preferido, máximo)` para variar suavemente entre tamanhos de tela, como no trecho a seguir, aplicado ao botão de Libras, ao campo de busca e ao ícone de pesquisa. Essa técnica evita tanto elementos minúsculos em telas pequenas quanto elementos excessivamente grandes em telas muito largas.
- **Unidades relativas ao viewport (`vw/vh`)**: larguras e alturas do cabeçalho, do campo de busca e de espaçamentos entre notícias (`gap: 4vh`) são definidas em `vw`/`vh` em vez de pixels fixos, escalando proporcionalmente ao tamanho da tela.
- **Layout flexível com Flexbox e Grid**: o menu, os cartões de notícia e o rodapé usam `display: flex`, enquanto a seção de notícias da página inicial usa `display: grid`; ambos permitem que os itens se reorganizem conforme o espaço disponível, sem quantidades fixas de colunas em pixels.
- **Largura máxima com centralização automática**: o `<main>` usa `max-width: 1000px` combinado com `margin-inline: auto`, o que faz o conteúdo ocupar toda a largura em telas pequenas e ficar limitado e centralizado em telas grandes, evitando linhas de texto excessivamente longas.
- **Imagens fluidas**: as imagens dos cartões de notícia usam `width: 100%` combinado com `object-fit: cover` e altura fixa, o que faz cada imagem se ajustar à largura do cartão que a contém, preservando o recorte visual independentemente do tamanho original do arquivo.

5. Conclusão

Em síntese, o presente trabalho implementou, em HTML e CSS, uma interface gráfica para a Câmara Municipal de Vereadores de Picos, composta por cinco páginas que compartilham cabeçalho, rodapé e paleta de cores. O aninhamento das regras de cabeçalho e rodapé em uma folha de estilos global, reutilizada por todas as páginas, simplificou a manutenção do CSS, os componentes recorrentes reaproveitaram o mesmo padrão de lista em Flexbox, e a paleta de cores permaneceu consistente em todas as páginas por meio das variáveis declaradas em :root.

Ademais, durante o desenvolvimento, ficou claro que tratar acessibilidade e responsividade como aspectos transversais, e não como ajustes isolados em uma única página, exigiu decisões que se propagaram por todo o site. O uso de clamp() e de unidades relativas ao viewport, por exemplo, foi replicado do botão de Libras ao campo de busca e às fotos dos vereadores. O resultado de toda implementação foram sete recursos de acessibilidade e seis de responsividade aplicados de forma coerente, e não apenas pontual.

Em suma, entende-se que centralizar cores em variáveis CSS e separar estilos globais de estilos específicos por página é uma decisão que compensa desde as primeiras páginas de um site: em um projeto com múltiplas páginas, essa organização evita a

duplicação de código e garante que ajustes de acessibilidade e de responsividade feitos uma vez continuem valendo para todo o site, algo que uma abordagem com CSS solto por página dificilmente ofereceria.